Metodi statistici per l'informazione
Parte II

Mario Tanda

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
via Claudio 21 I-80125 Napoli Italy

May 29, 2026

Spazi campione continui

Rimuoviamo ora l'ipotesi che lo spazio campione sia dicreto. In particolare, supponiamo d'ora in poi che $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ sia un sottoinsieme continuo dell'insieme reale. Ω potrebbe essere quindi esso stesso lo spazio delle misure osservabili oppure potrebbe essere il dominio di una applicazione

$$X : \omega \in \Omega \to X(\omega) \in \mathcal{X}$$

$\mathcal{X}$ non potrà più essere un insieme discreto. Spesso accade che $X(\omega) = \omega$ e $\mathcal{X} = \Omega$.

Esempio

La tensione misurata a vuoto ai capi di un carico resistivo è sempre non nulla per effetto della agitazione termica degli elettroni.

a) Si assuma di misurare n volte tale tensione: avremmo, ovviamente, $X(\omega) = \omega = x \in \mathbb{R}$ e i risultati della misura saranno $\{x_i\}_{i=1}^{n}$

b) Si supponga di misurare la potenza trasferita al carico resistivo R. In questo caso lo spazio campione sarà ancora Ω, ma la corrispondente variabile aleatoria sarà $X(\omega) = \frac{\omega^2}{R} = x \in \mathbb{R}$.

Spazi campione continui

È chiaro che gli eventi elementari saranno in entrambi i casi $\{X(\omega_i) = x_i\}$. Si potrebbe essere tentati di definire:

$$P(X = x_i) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x_i}}{n}$$

dove, come nel caso discreto, $n_{X=x_i}$ rappresenta il numero di occorrenze dell'evento al pedice $X = x_i$. Il problema di questa definizione, peraltro corretta, è che, se $X(\omega_i)$ e $X(\omega_j)$ sono due realizzazioni distinte di una variabile aleatoria reale non saremo mai in grado di misurarle con esattezza: dovremo infatti disporre di uno strumento di precisione infinita e - anche in questo caso - l'evento $X(\omega_i) = X(\omega_j)$ sarebbe impossibile. Quello che possiamo dire è se la misura $X(\omega_j)$ cada o meno in un intorno di $X(\omega_i)$. Quindi, se $X(\omega)$ è una variabile aleatoria continua, gli eventi elementari $X(\omega) = x$ hanno - a meno di casi degeneri - probabilità nulla. (In sostanza, l'evento elementare $X(\omega) = x$ non può avere avere probabilità diversa da zero altrimenti $P(\Omega)$ non può essere finita (unitaria), la probabilità dello spazio campione non può essere finita. La somma di una infinità più che numerabile di quantità finite non può essere finita.)

Spazi campione continui

Può convergere una serie di termini (infinità numerabile) ciascuno finito (ma che tende a zero se $k \to \infty$), ad esempio, $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ con $\mid q \mid < 1$. Ma questo non può accadere nel caso di una infinità più che numerabile di termini che abbiamo negli spazi campione continui. Supponiamo di compiere n esperimenti, in modo da disporre di una collezione $X(\omega_i)$ di osservazioni di una variabile aleatoria continua $X(\omega)$. Sia $X \in \mathcal{X}$, ci chiediamo quale sia la frequenza di occorrenza dell'evento $\{X \,\text{cade in un intorno di ampiezza}\, \Delta x \,\text{di}\, x\}$. In conformità con quanto fatto in precedenza, avremo:

$$f_n(x;\Delta x) = \frac{n_{\left\{x-\frac{\Delta x}{2} \le X \le x+\frac{\Delta x}{2}\right\}}}{n}$$

dove $n_{\left\{x-\frac{\Delta x}{2} \le X \le x+\frac{\Delta x}{2}\right\}}$ è il numero di volte, su N esperimenti, in cui osserviamo $\left\{x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right\}$.

Spazi campione continui

Possiamo allora definire la probabilità dell'evento $\left\{x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2}\right\}$ nella forma usuale

$$P\left(\omega \in \Omega : \left\{x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2}\right\}\right) = P\left(X \in \left[x - \frac{\Delta x}{2}, x + \frac{\Delta x}{2}\right]\right)$$

$$= P_X(x; \Delta x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x; \Delta x)$$

Funzione densità di probabilità (probability density function, PDF)

Si definisce funzione densità di probabilità (probability density function, PDF) della variabile aleatoria continua x la funzione:

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P_X(x, \Delta x)}{\Delta x}$$

Abbiamo quindi:

$$P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \int_{x - \frac{\Delta x}{2}}^{x + \frac{\Delta x}{2}} f_X(t)\, dt$$

Funzione densità di probabilità (probability density function, PDF)

Le funzioni densità di probabilità devono soddisfare i seguenti vincoli:

a) $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$: infatti il suo integrale su un qualunque intervallo non può essere negativo.

b) $f_X(x)$ è sommabile su $\mathbb{R}$ e ad integrale unitario. Infatti

$$\int_{\infty}^{\infty} f_X(t)\, dt = P\left(X \in \mathbb{R}\right) = P\left(\Omega\right) = 1$$

Funzione distribuzione cumulativa (Cumulative Distribution Function, CDF)

Si noti che $f_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$, è perfettamente adeguata a caratterizzare la variabile aleatoria X. Infatti:

$$\text{supp}\left[f_X(x)\right] = \mathcal{X}$$

dove $\text{supp}\left[g(x)\right]$ denota il supporto della funzione $g(x)$. E inoltre,

$$P\left(a_1 \leq X \leq a_2\right) = \int_{a_1}^{a_2} f_X(t)dt$$

Tuttavia, è invalso l'uso di caratterizzazioni alternative, e tra queste la Cumulative Distribution Function (CDF):

$$F_X(x) = P\left(-\infty < X \leq x\right) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \implies f_X(x) = \frac{d}{dx}\,F_X(x)$$

Funzione distribuzione cumulativa (Cumulative Distribution Function, CDF)

Talvolta si fa riferimento alla Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF):

$$\overline{F}_X(x) = P(X > x) = \int_x^{\infty} f_X(t)\, dt = 1 - F_X(x)$$

$$\Longrightarrow \; f_X(x) = -\frac{d}{dx}\, \overline{F}_X(x)$$

Proprietà della CDF

Le proprietà della CDF derivano banalmente dalla definizione. In particolare,

$F_X(x) \in [0,1]$ in quanto è una probabilità.
$F_X(-\infty) = 0$ e $F_X(\infty) = 1$ in quanto funzione integrale di una PDF.

$F_X(x)$ è una funzione continua in quanto funzione integrale di una funzione sommabile.

$F_X(x)$ è una funzione crescente, in quanto l'integrando è una funzione non negativa.

Ovviamente risulta
$P(a_1 \leq X \leq a_2) = \int_{a_1}^{a_2} f_X(t)\,dt = F_X(a_2) - F_X(a_1)$

Nota che la CDF potrebbe essere definita anche per variabili discrete (e anche per quelle miste di cui però non abbiamo parlato), nel qual caso la proprietà di continuità andrebbe "rimodulata".

Media statistica di variabili continue

Data una variabile aleatoria continua con PDF $f_X(x)$, definiamo la sua media statistica come:

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx$$

Per giustificare questa definizione, possiamo usare vari argomenti. Si cominci con il definire una versione "quantizzata" di X nella forma:

$$X^{\Delta} = x_i \in [i\Delta, (i+1)\Delta) \quad \text{se} \quad i\Delta \leq X < (i+1)\Delta$$

ovviamente

$$P(X^{\Delta} = x_i) = \int_{i\Delta}^{(i+1)\Delta} f_X(x)\, dx$$

e

$$E[X^{\Delta}] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i\, P(X^{\Delta} = x_i) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i \int_{i\Delta}^{(i+1)\Delta} f_X(x)\, dx$$

Media statistica di variabili continue

Infine, se $xf_X(x)$ è una funzione integrabile secondo Riemann:

$$E[X] = \lim_{\Delta \to 0} E\left[X^{\Delta}\right] = \lim_{\Delta \to 0} \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i \int_{i\Delta}^{(i+1)\Delta} f_X(x)dx$$

$$= \lim_{\Delta \to 0} \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i \, f_X(x_i)\Delta = \int_{-\infty}^{\infty} x \, f_X(x)dx$$

Variabile aleatoria uniforme

Una variabile si dice uniformemente distribuita in un intervallo $[a, b]$, $(b > a)$, $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ se:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Siccome $\text{supp}[f_X(x)] = [a, b]$, tale è anche il suo alfabeto (cioè X non assume valori esterni all'intervallo (a, b)).
La sua CDF si scrive quindi:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt = \begin{cases} 0 & x < a \\ \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Variabile aleatoria uniforme

La sua media statistica vale

$$E[X] = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

Variabile aleatoria esponenziale

Una variabile aleatoria X si dice esponenziale (unilatera) con parametro $\lambda > 0$, $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, se ha una PDF

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathrm{u}(x)$$

dove $\mathrm{u}(x)$ è il gradino unitario. In questo caso $\mathrm{supp}\left[f_X(x)\right] = [0, \infty)$, il che implica che $X \geq 0$. La sua CDF vale dunque:

$$F_X(x) = \mathrm{u}(x) \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \mathrm{u}(x)\ \lambda \frac{e^{-\lambda t}}{(-\lambda)}\bigg|_0^x$$

$$= \mathrm{u}(x) \left(- e^{-\lambda t}\big|_0^x \right) = \left(1 - e^{-\lambda x}\right) \mathrm{u}(x)$$

Variabile aleatoria esponenziale

La sua media statistica vale

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x} \mathrm{u}(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x} dx = x\ \lambda \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left(-e^{-\lambda x}\right) dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Variabile aleatoria di Laplace

Una variabile aleatoria X si dice di Laplace con parametro $\lambda > 0$, $X \sim \mathcal{L}(\lambda)$, se ha una PDF

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2}\, e^{-\lambda|x|}$$

In questo caso $\operatorname{supp}[f_X(x)] = \mathbb{R}$, il che implica che X può assumere qualunque valore reale. La sua CDF vale

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|} dt = \begin{cases} \frac{\lambda}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{\lambda t} dt = \frac{1}{2} e^{\lambda x} & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}\, e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}$$

Variabile aleatoria di Laplace

In particolare, il risultato nel caso $x \geq 0$ si ottiene nel seguente modo.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|} dt = \int_{-\infty}^{0} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|} dt + \int_{0}^{x} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{0} \frac{\lambda}{2} e^{\lambda t} dt + \int_{0}^{x} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda t} dt$$

$$= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{e^{\lambda t}}{\lambda} \Big|_{-\infty}^{0} + \frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} \Big|_{0}^{x} \right)$$

$$= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1 - e^{-\lambda x}}{\lambda} \right) = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{2}{\lambda} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$$

Variabile aleatoria di Laplace

La sua media statistica vale

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = 0$$

in quanto funzione pari.

Variabile aleatoria di Cauchy

Una variabile aleatoria X si dice di Cauchy con parametri (a, b), $X \sim \mathcal{C}(a, b)$, se ha una PDF

$$f_X(x) = \frac{1}{b\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2}$$

In questo caso $\operatorname{supp}[f_X(x)] = \mathbb{R}$, il che implica che X può assumere qualunque valore reale. La sua CDF vale

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \frac{1}{b\pi} \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{1 + \left(\frac{t-a}{b}\right)^2} dt$$

utilizzando il cambiamento di variabile $u = \frac{t-a}{b}$, abbiamo

$$F_X(x) = \frac{1}{b\pi} \int_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} \frac{1}{1+u^2} b\, du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} \frac{1}{1+u^2}\, du$$

Variabile aleatoria di Cauchy

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi}\arctan(u)\Big|_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} = \frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) - \arctan\left(-\infty\right)\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-a}{b}\right)$$

Variabile aleatoria di Cauchy

La sua media non è definita perché $x f_X(x)$ non è integrabile. Tuttavia è definibile un punto di simmetria mediante il seguente integrale a valor principale:

$$\frac{1}{b\pi} \lim_{H\to\infty} \int_{-H}^{H} \frac{x}{1+\left(\frac{x-a}{b}\right)^2} dx = a$$

Infatti, utilizzando il cambiamento di variabile $u = \frac{x-a}{b}$, abbiamo

$$\frac{1}{b\pi} \lim_{H\to\infty} \int_{\frac{-H-a}{b}}^{\frac{H-a}{b}} \frac{ub+a}{1+u^2} b\, du = \frac{1}{\pi} \lim_{H\to\infty} \int_{\frac{-H-a}{b}}^{\frac{H-a}{b}} \frac{ub+a}{1+u^2}\, du$$

$$= \frac{b}{\pi} \lim_{H\to\infty} \int_{\frac{-H-a}{b}}^{\frac{H-a}{b}} \frac{u}{1+u^2}\, du + \frac{1}{\pi} \lim_{H\to\infty} \int_{\frac{-H-a}{b}}^{\frac{H-a}{b}} \frac{a}{1+u^2}\, du$$

$$= 0 + a\,\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2}\, du = a$$

PDF condizionate

In modo del tutto analogo a quanto fatto per le variabili discrete, possiamo scrivere

$$P\left[X \in \left(x - \frac{\Delta x}{2}, x + \frac{\Delta x}{2}\right) \middle| A\right] = P_X\left(x, \Delta x \mid A\right)$$

$$\Longrightarrow \quad f_{X|A}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P_X\left(x, \Delta x \mid A\right)}{\Delta x}$$

o anche

$$F_{X|A}(x) = P\left(X \leq x \mid A\right) = \frac{P\left(\{X \leq x\} \cap A\right)}{P\left(A\right)}$$

$$\Longrightarrow \quad f_{X|A}(x) = \frac{d}{dx} F_{X|A}(x)$$

PDF condizionate

Ad esempio, se $X \sim \mathcal{L}(\lambda)$ e $A = \{-1 \leq X \leq 2\}$ abbiamo

$$F_{X|A}(x) = P\left(X \leq x \mid A\right) = \frac{P\left(\{X \leq x\} \cap A\right)}{P\left(A\right)}$$

$$= \frac{P\left(\{X \leq x\} \cap \{-1 \leq X \leq 2\}\right)}{F_X(2) - F_X(-1)}$$

Quindi

$$F_{X|A}(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{F_X(x) - F_X(-1)}{F_X(2) - F_X(-1)} & -1 \leq x < 2 \\ \frac{F_X(2) - F_X(-1)}{F_X(2) - F_X(-1)} = 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

PDF condizionate

Inoltre,

$$f_{X|A}(x) = \begin{cases} \frac{f_X(x)}{F_X(2) - F_X(-1)} & -1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Legge della probabilità totale per le PDF e medie

Se $\{E_m\}_{m=1}^{M}$ è una qualunque partizione di Ω, risulta:

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = P(\{X \leq x\} \cap \Omega)$$

$$= P\left(\{X \leq x\} \cap \left\{\cup_{m=1}^{M} E_m\right\}\right) = P\left(\cup_{m=1}^{M} \{X \leq x\} \cap \{E_m\}\right)$$

$$= \sum_{m=1}^{M} P(\{X \leq x\} \cap \{E_m\}) = \sum_{m=1}^{M} F_{X|E_m}(x) P(E_m)$$

Inoltre, derivando rispetto ad x si ottiene

$$f_X(x) = \sum_{m=1}^{M} f_{X|E_m}(x) P(E_m)$$

Naturalmente, questo implica che pure per le medie valga un'analoga relazione

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} E[X \mid E_m] P(E_m) = \sum_{m=1}^{M} P(E_m) \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|E_m}(x)\, dx$$

Legge della probabilità totale per le PDF e medie

Quindi con riferimento all'esempio precedente con $X \sim \mathcal{L}(\lambda)$

$$E[X] = E[X \mid A]\, P(A) + E[X \mid \overline{A}]\, P(\overline{A})$$

$$E[X \mid A]P(A) = \frac{1}{P(A)} \int_{-1}^{2} x\, f_X(x)dx\, P(A) = \int_{x:\, A \text{ is true}} x\, f_X(x)dx$$

$$E[X \mid \overline{A}]P(\overline{A}) = \frac{1}{P(\overline{A})} \int_{x:\, \overline{A} \text{ is true}} x\, f_X(x)dx\, P(\overline{A}) = \int_{x:\, \overline{A} \text{ is true}} x\, f_X(x)dx$$

quindi

$$E[X] = E[X \mid A]P(A) + E[X \mid \overline{A}]P(\overline{A}) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)dx = 0$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Questo argomento è simile, come problematica, a quello già affrontato nel caso delle variabili aleatorie discrete. Si assuma che $X = X(\omega)$ sia una variabile aleatoria continua con alfabeto $\mathcal{X}$, pdf $f_X(x)$ e CDF $F_X(x)$. Sia $g(\cdot)$ una funzione il cui insieme di definizione includa i punti di $\mathcal{X}$ - a meno di un sottoinsieme (di misura) a probabilità nulla. Si forma la nuova variabile aleatoria

$$Y = g(X) = g\left[X(\omega)\right] \in \mathcal{Y}$$

dove

$$\mathcal{Y} = g\left(\mathcal{X}\right)$$

Vogliamo ricavare una caratterizzazione di Y dalla caratterizzazione di X in termini di

a) PDF/CDF $p_Y(y)$, $y \in \mathcal{Y}$
b) media statistica, $E[Y]$.

Funzioni di variabili aleatorie continue

A differenza di quanto fatto nel caso discreto, qui distinguiamo tre casi:

a) $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$, biunivoca, cioè invertibile $\forall\, x$, continua e derivabile.

b) $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$, univoca, cioè non invertibile, continua e derivabile con $\mathcal{Y}$ continuo.

c) $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$, univoca, cioè non invertibile, con $\mathcal{Y}$ discreto.

L'ultimo caso corrisponde ad una conversione A/D della variabile continua (cioè una sua quantizzazione, ovvero compressione con perdite) in analogia a quanto accade nella conversione A/D di segnali e sequenze deterministiche.

Funzioni di variabili aleatorie continue

Nel caso a) la funzione $g(x)$ è invertibile, allora essa è strettamente monotona $\forall\, x \in \mathcal{X}$.

Se $g(x)$ è strettamente crescente $(\dot{g}(x) > 0)$

$$F_Y(y) = P\left(Y \leq y\right) = P\left(g(X) \leq y\right) = P\left(X \leq g^{-1}(y)\right) = F_X\left(g^{-1}(y)\right)$$

$$= F_X\left(x(y)\right)$$

dove $x(y)$ è la soluzione dell'equazione $y = g(x)$ che, chiaramente, dipende da y. Inoltre,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{f_X\left(g^{-1}(y)\right)}{\dot{g}\left(g^{-1}(y)\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(x(y)\right)}{\dot{g}\left(x(y)\right)}$$

dove $x(y)$ è la soluzione dell'equazione $y = g(x)$ che, chiaramente, dipende da y.

Funzioni di variabili aleatorie continue

Se $g(x)$ è strettamente decrescente ($\dot{g}(x) < 0$)

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \underbrace{=}_{\text{decrescente}} P\left(X \geq g^{-1}(y)\right)$$

$$= 1 - F_X\left(g^{-1}(y)\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = -f_X\left(g^{-1}(y)\right) \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = -\frac{f_X\left(g^{-1}(y)\right)}{\dot{g}\left(g^{-1}(y)\right)}$$

ma $\dot{g}(x) < 0$, quindi possiamo scrivere in forma unificata

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(g^{-1}(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(g^{-1}(y)\right)\right|}$$

dove la derivata l'abbiamo indicata con il puntino. Usando la precedente notazione, possiamo scrivere

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(x(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x(y)\right)\right|}$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Nel caso b) la funzione $g(x)$ non è invertibile, questo implica che:

$$\forall\, y \in \mathcal{Y} \quad \exists \quad \{x_i(y)\}_{i=1}^{M(y)} : \quad g\left[x_i(y)\right] = y$$

Supponiamo per fissare le idee che $M(y) = 4$, $\dot{g}(x_1) < 0$; questo implica che $g(x) \leq y$ per $x_1(y) \leq x \leq x_2(y)$; ovviamente sarà $\dot{g}(x_2) > 0$ e $g(x) \geq y$ per $x_2(y) \leq x \leq x_3(y)$. La funzione ripassa per i valore $g\left(x_3\right) = y$ (con derivata negativa) e si mantiene al di sotto di y fino a $x_4(y)$. Quindi

$$F_Y(y) = P\left(Y \leq y\right) = P\left(\{x_1(y) \leq X \leq x_2(y)\} \cup \{x_3(y) \leq X \leq x_4(y)\}\right)$$

Sfruttando il fatto che gli intervalli sono disgiunti possiamo scrivere

$$F_Y(y) = F_X\left(x_2(y)\right) - F_X\left(x_1(y)\right) + F_X\left(x_4(y)\right) - F_X\left(x_3(y)\right)$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Derivando, sfruttando il fatto che

$$\dot{x}(y) = \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{\dot{g}\left(g^{-1}(y)\right)}$$

(la derivata della funzione inversa in un punto è l'inversa della derivata della funzione originaria, valutata nel punto corrispondente), si ottiene

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(x_2(y)\right)}{\dot{g}\left(x_2(y)\right)} - \frac{f_X\left(x_1(y)\right)}{\dot{g}\left(x_1(y)\right)} + \frac{f_X\left(x_4(y)\right)}{\dot{g}\left(x_4(y)\right)} - \frac{f_X\left(x_3(y)\right)}{\dot{g}\left(x_3(y)\right)}$$

Considerando che la derivata a denominatore nel secondo e nel quarto termine è negativa possiamo scrivere

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{4} \frac{f_X\left(x_i(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x_i(y)\right)\right|}$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Consideriamo qualche esempio. Sia $g(x) = x^2$, si considerino $X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ (esponenziale di parametro λ) e $X_2 \sim \mathcal{C}(0,1)$ (Cauchy di parametri 0 e 1).

Nel caso $Y_1 = X_1^2$ poiché X_1 è una variabile aleatoria non negativa, $\mathcal{X}_1 = [0, \infty[$, la trasformazione $g(x) = x^2$ è biunivoca (per $x \geq 0$) e quindi l'equazione $g(x) = x^2 = y$ ammette solo una soluzione $x(y) = \sqrt{y}$, quindi

$$\dot{x}(y) = \left.\frac{1}{\dot{g}(x)}\right|_{x=\sqrt{y}} = \left.\frac{1}{2x}\right|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

Quindi

$$f_{Y_1}(y) = \lambda e^{-\lambda x}\mathrm{u}(x)\big|_{x=\sqrt{y}}\, \dot{x}(y) = \frac{\lambda e^{-\lambda\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}}\mathrm{u}(y)$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Nel caso $Y_2 = X_2^2$, poiché $\mathcal{X}_2 = \mathbb{R}$, la trasformazione $g(x) = x^2$ non è biunivoca e l'equazione $g(x) = x^2 = y$ ammette due soluzioni $x_i(y) = \pm\sqrt{y}$, (con $y \geq 0$ e $i = 1, 2$) quindi

$$\dot{x}(y) = \left.\frac{1}{\dot{g}(x)}\right|_{x=\sqrt{y}} = \left.\frac{1}{2x}\right|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

Quindi

$$f_{Y_2}(y) = \left[\frac{f_X\left(x_1(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x_1(y)\right)\right|} + \frac{f_X\left(x_2(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x_2(y)\right)\right|}\right] = \left[\frac{f_X\left(\sqrt{y}\right)}{\left|\dot{g}\left(\sqrt{y}\right)\right|} + \frac{f_X\left(-\sqrt{y}\right)}{\left|\dot{g}\left(-\sqrt{y}\right)\right|}\right] \mathrm{u}(y)$$

Poichè

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$$

$$f_{Y_2}(y) = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2\sqrt{y}}\frac{1}{1+y} + \frac{1}{2\sqrt{y}}\frac{1}{1+y}\right]\mathrm{u}(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{y}}\frac{1}{1+y}\mathrm{u}(y)$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Esempio

Sia $X \sim f_X(x)$, vogliamo la PDF di $Y = F_X(x)$, cioè $g(x) = F_X(x)$. Notiamo che $Y \in [0, 1]$ qualunque sia $\mathcal{X}$, cioè qualunque sia la pdf $f_X(x)$ considerata. Inoltre, $g(x)$ è monotona crescente, potrebbe non essere strettamente crescente, cioè potrebbe avere tratti in cui è costante, ma escludiamo questo caso. Abbiamo allora:

$$g(x) = F_X(x) \implies x(y) = F_X^{-1}(y), \quad \dot{g}(x) = f_X(x)$$

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(F_X^{-1}(y)\right)}{f_X\left(F_X^{-1}(y)\right)} = 1, \quad y \in [0, 1]$$

$$f_Y(y) = \text{rect}\left(y - \frac{1}{2}\right)$$

cioè Y è una variabile aleatoria uniforme in $(0, 1)$, $Y \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

Funzioni di variabili aleatorie continue

Quindi, se si ha una variabile aleatoria uniforme in $(0,1)$, $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, la trasformazione $X = F_X^{-1}(U)$ genera una variabile aleatoria con pdf arbitraria $f_X(x)$. Questo ha delle notevoli conseguenze nelle procedure di simulazione dei sistemi numerici. Consideriamo la trasformazione

$$Z = F_X^{-1}(U)$$

abbiamo

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\left(F_X^{-1}(U) \leq z\right) \underbrace{=}_{a} P(U \leq F_X(z))$$

$$= F_U(F_X(z)) \underbrace{=}_{b} F_X(z)$$

In particolare, l'uguaglianza in a vale perché la $F_X(x)$ è per ipotesi strettamente crescente e, quindi, lo è anche la sua inversa, inoltre, l'uguaglianza in b vale perché la CDF di una variabile uniforme in $(0,1)$ è la funzione identica nell'intervallo $(0,1)$.

$$U \sim \mathcal{U}(0,1) \iff f_U(u) = \operatorname{rect}\left(u - \frac{1}{2}\right) \iff F_U(u) = u \operatorname{rect}\left(u - \frac{1}{2}\right)$$

Funzioni di variabili aleatorie continue

Esempio

Siano $X \sim U\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ e $g(x) = A\cos(2\pi x + \varphi)$, vogliamo la PDF di $Y = A\cos(2\pi X + \varphi)$. Notiamo che $\mathcal{Y} = [-A, A]$ (cioè Y assume valori in $[-A, A]$) e che la trasformazione non è biunivoca. Inoltre, poiché $\mathcal{X} = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (cioè X assume valori in $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$), l'argomento del coseno varia in un intervallo di ampiezza pari a 2π e in questo intervallo esistono due soluzioni ($x_1, x_2 \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$) dell'equazione

$$y = g(x) = A\cos(2\pi x + \varphi).$$

Quindi abbiamo

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(x_1(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x_1(y)\right)\right|} + \frac{f_X\left(x_2(y)\right)}{\left|\dot{g}\left(x_2(y)\right)\right|} \underbrace{=}_{a} \frac{1}{\left|\dot{g}\left(x_1(y)\right)\right|} + \frac{1}{\left|\dot{g}\left(x_2(y)\right)\right|}$$

dove l'uguaglianza in a vale perché $X \sim U\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Funzioni di variabili aleatorie continue

Inoltre,

$$\dot{g}(x) = -A\sin(2\pi x + \varphi)\,2\pi$$

$$|\dot{g}(x(y))| = 2\pi A\,|\sin(2\pi x + \varphi)|$$

$$= 2\pi A\sqrt{1-\cos^2(2\pi x+\varphi)} = 2\pi A\sqrt{1-\left(\frac{y}{A}\right)^2}$$

Quindi

$$f_Y(y) = \frac{1}{|\dot{g}\,(x_1(y))|} + \frac{1}{|\dot{g}\,(x_2(y))|} = \frac{1}{\pi A\sqrt{1-\left(\frac{y}{A}\right)^2}}$$

$$= \frac{1}{\pi\sqrt{A^2-y^2}} \qquad y \in (-A, A)$$

Funzioni di variabili aleatorie continue: conversione A/D

Quando X è continua e Y è discreta si ha una conversione A/D di una variabile aleatoria. Supponiamo di voler rappresentare (con perdite) X con R bit, cioè $M = 2^R$ livelli. Definiamo una variabile aleatoria $Y = g(X)$ con $\mathcal{Y} = \{y_1, y_2, \ldots, y_M\}$ (insieme di valori che assume la variabile aleatoria Y). Definiamo una partizione di $\mathcal{X}$ (insieme di valori che assume la variabile aleatoria X) in M intervalli definiti dai punti (dalle $M+1$ soglie) $\{x_i\}_{i=1}^{M+1}$. Si definisce rappresentazione ad R bit di X la variabile aleatoria discreta:

$$Y = y_i \quad \text{se} \quad x_i \leq X < x_{i+1}, \quad i = 1, 2, \ldots, M$$

Funzioni di variabili aleatorie continue: conversione A/D

$$Y = y_i \quad \text{se} \quad x_i \leq X < x_{i+1}, \quad i = 1, 2, \ldots, M$$

La pmf di Y quindi si scrive facilmente nella forma:

$$p_Y(y_i) = F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i), \quad i = 1, 2, \ldots, M$$

Ovviamente tanto la partizione quanto i livelli di rappresentazione sono gradi di libertà a disposizione del progettista.

Media di funzioni di variabili aleatorie continue

Sia $X \sim f_X(x)$ e sia $Y = g(X)$ con $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$. Vogliamo estendere alle variabili aleatorie continue il teorema fondamentale per il calcolo della media. Il risultato principale - diretta derivazione del caso discreto - è che qualunque sia $g(x)$ risulta

$$E[Y] = E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$$

Definiamo una versione quantizzata di X ad M livelli, X^Δ, in modo del tutto analogo a quanto fatto per ricavare la media delle variabili continue. A questo punto applichiamo la trasformazione $g(\cdot)$, otteniamo la variabile discreta $Y^\Delta = g\left(X^\Delta\right)$. In particolare, possiamo scrivere:

$$X^\Delta = x_i \in [i\Delta, (i{+}1)\Delta[\quad \text{se} \quad i\Delta \leq X < (i{+}1)\Delta \implies g\left(X^\Delta\right) = g(x_i)$$

Media di funzioni di variabili aleatorie continue

Il teorema, quindi, segue - se $g(x)f_X(x)$ è Riemann-integrabile - dai seguenti passaggi

$$E[Y] = \lim_{\Delta \to 0} E[Y^{\Delta}] = \lim_{\Delta \to 0} \sum_{i=1}^{M} g(x_i) \cdot \underbrace{f_X(x_i)\ \Delta}_{\simeq P(x_i \leq X < x_{i+1})} = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

A questo punto è immediata la generalizzazione dei concetti introdotti per variabili aleatorie discrete a variabili aleatorie continue. Data una variabile aleatoria $X \sim f_X(x)$, $x \in \mathcal{X}$, con media $\mu_X = E[X]$ definiamo:

il valore quadratico medio (mean square) di X:

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx$$

il valore efficace (root mean square) di X:

$$X_{rms} = \sqrt{E[X^2]} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

la varianza di X:

$$\sigma_X^2 = E\left[(X-\mu_X)^2\right] = \int_{\mathbb{R}} (x-\mu_X)^2 f_X(x)dx$$

$$= E\left[X^2 + \mu_X^2 - 2\mu_X X\right] = E[X^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X E[X]$$

$$= E[X^2] - \mu_X^2 = X_{rms}^2 - \mu_X^2$$

la deviazione standard di X:

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{E[X^2] - \mu_X^2} = \sqrt{X_{rms}^2 - \mu_X^2}$$

Tutte le proprietà della media e della varianza viste per le variabili aleatorie discrete, ovviamente, valgono per le variabili aleatorie continue.

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim U(a,b)$

$$E[X] = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx = \frac{1}{b-a}\left.\frac{x^2}{2}\right|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)}$$

$$= \frac{(b+a)(b-a)}{2(b-a)} = \frac{(b+a)}{2}$$

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a}\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{b-a}\left.\frac{x^3}{3}\right|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}$$

$$= \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim U(a,b)$

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2 = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{4}$$

$$= \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{b^2+a^2+2ab}{4}$$

$$= \frac{4b^2+4ab+4a^2-3b^2-3a^2-6ab}{12}$$

$$= \frac{b^2-2ab+a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim \mathcal{E}(\lambda), \qquad f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathrm{u}(x), \quad \lambda > 0$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{u}(x) dx = \int_0^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= x\left(-e^{-\lambda x}\right)\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty}\left(-e^{-\lambda x}\right) dx = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \left.\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}\right|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim \mathcal{E}(\lambda), \qquad f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathrm{u}(x), \quad \lambda > 0$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \lambda\, e^{-\lambda x}\mathrm{u}(x)dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda\, e^{-\lambda x}dx$$

$$= x^2\left(-e^{-\lambda x}\right)\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 2x\,\left(-e^{-\lambda x}\right)dx$$

$$= 2\int_0^{\infty} x\, e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda}\int_0^{\infty} x\,\lambda\, e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda}\underbrace{\int_0^{\infty} x\,\lambda\, e^{-\lambda x}dx}_{E[X]=\frac{1}{\lambda}} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim \mathcal{L}(\lambda), \qquad f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}, \quad \lambda > 0$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx = 0$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx = \frac{\lambda}{2} \, 2 \int_{0}^{\infty} x^2 \, e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_{0}^{\infty} x^2 \, \lambda \, e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

L'ultima uguaglianza vale perché l'integrale coinvolto è il valore quadratico medio di una variabile esponenziale monolatera calcolata nella slide precedente. Infine

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2 = E[X^2] - 0 = \frac{2}{\lambda^2}$$

Valore quadratico medio e varianza di variabili aleatorie continue

Esempio: $X \sim \mathcal{C}(a, b), \quad f_X(x) = \frac{1}{b\pi} \frac{1}{1+\left(\frac{x-a}{b}\right)^2}$

In questo caso non esistono né la media, né la varianza e nemmeno, quindi, valore rms e deviazione standard.

Variabili aleatorie continue multiple

In perfetta analogia con quanto fatto per le variabili discrete, una coppia di variabili continue è definita nella forma:

$$X, Y: \quad \omega \in \Omega \implies (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^2$$

dove $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ sono gli alfabeti di X e di Y, rispettivamente.
Analogamente, date tre variabili aleatorie - a questo punto non importa più se tutte continue o meno - $X(\omega) \in \mathcal{X}$, $Y(\omega) \in \mathcal{Y}$, $Z(\omega) \in \mathcal{Z}$,

$$X, Y, Z: \quad \omega \in \Omega \implies (X(\omega), Y(\omega), Z(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}^3$$

e, date m variabili aleatorie $X_i \in \mathcal{X}_i \subseteq \mathbb{R}$, avremo la m-pla aleatoria:

$$X_1, X_2, \ldots, X_m:$$

$$\omega \in \Omega \implies (X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_m(\omega)) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \times \ldots \times \mathcal{X}_m \subseteq \mathbb{R}^m$$

PDF congiunta di due variabili aleatorie continue

Si consideri una coppia di variabili aleatorie continue, $X \in \mathcal{X}$ e $Y \in \mathcal{Y}$, la loro PDF congiunta si definisce in perfetta analogia con la PDF di variabili aleatorie singole:

$$f_{X,Y}(x,y)$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P\left(\left\{x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2}\right\} \cap \left\{y - \frac{\Delta y}{2} \leq Y \leq y + \frac{\Delta y}{2}\right\}\right)}{\Delta x \, \Delta y}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{\Delta x \, \Delta y} \qquad (x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$$

Quindi, se $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, abbiamo

$$P\left((X,Y) \in \mathcal{C}\right) = \int_{\mathcal{C}} f_{X,Y}(x,y) dx dy$$

PDF congiunta di due variabili aleatorie continue

Le densità di probabilità congiunte devono soddisfare dei vincoli costitutivi simili a quelli delle densità marginali:

a) $f_{X,Y}(x,y) \geq 0 \quad \forall (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$

b) $f_{X,Y}(x,y)$ è sommabile su $\mathbb{R}^2$ e ad integrale unitario, infatti

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy = P\left((X,Y) \in \mathbb{R}^2\right) = 1$$

Proprietà della PDF congiunta di due variabili aleatorie

La PDF congiunta $f_{X,Y}(x,y)$ condivide con la pmf congiunta $p_{X,Y}(x,y)$ le seguenti proprietà:

a) Proprietà di marginalizzazione:

$$\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dy = f_X(x) \qquad \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dx = f_Y(y)$$

per cui caratterizzare congiuntamente (X,Y) significa anche caratterizzarle marginalmente, mentre il viceversa non è necessariamente vero.

b) Indipendenza statistica: due variabili aleatorie sono (statisticamente) indipendenti se e solo se

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

c) Più in generale, se $X_i \sim f_{X_i}(x)$, $x \in \mathcal{X}_i$, allora esse sono (statisticamente) indipendenti se e solo se:

$$f_{X_1,X_2,\ldots,X_m}(x_1,x_2,\ldots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} f_{X_i}(x_i) \quad (x_1,x_2,\ldots,x_m) \in \mathbb{R}^m$$

Le PDF condizionate

Si considerino le variabili aleatorie $X \in \mathcal{X}$ e $Y \in \mathcal{Y}$ con assegnata PDF congiunta $f_{X,Y}(x,y)$. La PDF condizionata di X data Y si può definire a partire dalla seguente quantità

$$P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \leq X \leq x + \frac{\Delta x}{2} \middle| y - \frac{\Delta y}{2} \leq Y \leq y + \frac{\Delta y}{2}\right)$$

$$= \frac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{P_Y(y; \Delta y)}$$

Pertanto, la densità di X condizionata all'evento $\left\{y - \frac{\Delta y}{2} \leq Y \leq y + \frac{\Delta y}{2}\right\}$ è

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{\Delta x\, P_Y(y; \Delta y)}$$

$$= f_{X|\left\{y - \frac{\Delta y}{2} \leq Y \leq y + \frac{\Delta y}{2}\right\}}\left(x \middle| \left\{y - \frac{\Delta y}{2} \leq Y \leq y + \frac{\Delta y}{2}\right\}\right)$$

Le pdf condizionate

Facendo tendere Δy a zero, otteniamo

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0} f_{X|\left\{y-\frac{\Delta y}{2} \le Y \le y+\frac{\Delta y}{2}\right\}}\left(x \,\middle|\, \left\{y - \frac{\Delta y}{2} \le Y \le y + \frac{\Delta y}{2}\right\}\right)$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{\Delta x \, P_Y(y; \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{\Delta x \, \Delta y \, \frac{P_Y(y;\Delta y)}{\Delta y}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{\Delta y \to 0} \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{P_{X,Y}\left(x, y; \Delta x, \Delta y\right)}{\Delta x \, \Delta y}}{\lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{P_Y(y; \Delta y)}{\Delta y}}$$

$$= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Quindi

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Le pdf condizionate

Come c'era da attendersi, la precedente espressione riproduce l'analoga definizione per la pmf condizionata che, d'altronde, è essa stessa una densità. Di conseguenza tutte le proprietà delle pmf condizionate si estendono alla PDF condizionata.

Proprietà delle PDF condizionate

- $f_{X|Y}(x \mid y)$ se y resta fissa e x varia su $\mathcal{X}$ è una densità di probabilità, cioè: $f_{X|Y}(x \mid y) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x \mid y)dx = 1.$

  Legge della probabilità totale per le PDF:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dy = \int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x \mid y) f_Y(y)dy$$

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dx = \int_{\mathbb{R}} f_{Y|X}(y \mid x) f_X(x)dx$$

- Leggi della probabilità composta e di Bayes per le densità:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_Y(y)\, f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)$$

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)}{f_Y(y)}$$

Altre estensioni

Come nel caso discreto, avremo:

- se $Z = g(X, Y)$ allora

$$E[Z] = \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

- linearità della media

$$E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i E[X_i]$$

Altre estensioni

- teorema della media condizionata:

$$E\left[g(X,Y)\right] = E_Y\left[E_{X|Y}\left[g(X,Y) \mid Y\right]\right]$$

dove

$$E\left[g(X,Y) \mid Y = y\right] = \int_{\mathbb{R}} g(x,y) f_{X|Y}\left(x \mid y\right) dx$$

Quella sopra è una funzione di y, $h(y)$. Se considero la variabile aleatoria $h(Y)$ e ne calcolo la media statistica ottengo

$$E[h(Y)] = \int_{\mathbb{R}} h(y) f_Y(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} g(x,y) f_{X|Y}\left(x \mid y\right) dx\right] f_Y(y) dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} g(x,y) f_{X,Y}(x,y) dx dy = E[g(X,Y)]$$

Covarianza tra due variabili aleatorie continue

Siano $(X, Y) \sim f_{X,Y}(x, y)$. Denotiamo con (μ_X, μ_Y) le rispettive medie e $\left(\sigma_X^2, \sigma_Y^2\right)$ le rispettive varianze. Avremo, in analogia al caso discreto:

- Covarianza tra X e Y:

$$COV(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$$

- Coefficiente di correlazione tra X e Y:

$$\rho_{XY} = \frac{COV(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} \qquad | \, \rho_{XY} \, | \leq 1$$

- Incorrelazione tra X e Y: $COV(X, Y) = 0$.
- L'indipendenza statistica implica l'incorrelazione ma, in generale, non vale il viceversa.

Variabili aleatorie

Sistemi di due variabili aleatorie

Consideriamo una coppia di variabili aleatorie X e Y ottenute associando una coppia di numeri reali ai risultati di un esperimento. Ad esempio, peso e altezza di una persona scelta a caso in una certa popolazione.

Le funzioni $F_X(x)$ e $F_Y(y)$ danno una caratterizzazione del comportamento statistico delle singole variabili aleatorie, ma in generale non del comportamento congiunto.

Nel caso di altezza e peso ci aspettiamo che una persona molto alta sia anche abbastanza pesante. C'è una influenza reciproca tra i valori assunti dalle due variabili che non può essere descritta dalle sole due funzioni $F_X(x)$ e $F_Y(y)$ che riguardano il solo peso o la sola altezza (ognuna di esse tiene conto solo di una delle due quantità e non dell'altra).

E' importante disporre di una caratterizzazione statistica congiunta delle due variabili.

Variabili aleatorie

Sistemi di due variabili aleatorie

Data una coppia di variabili aleatorie (X, Y), si definisce la funzione distribuzione di probabilità congiunta

$$F_{X\,Y}(x, y) \stackrel{\triangle}{=} P(X \leq x, Y \leq y)$$

Questa funzione descrive in modo completo il comportamento statistico congiunto delle due variabili aleatorie.

Vedremo che la distribuzione di probabilità congiunta $F_{X\,Y}(x, y)$ determina anche le proprietà statistiche marginali, cioè relative ad una sola variabile della coppia.

Variabili aleatorie

Sistemi di due variabili aleatorie

Proprietà della distribuzione di probabilità congiunta $F_{X\,Y}(x, y)$

- $0 \leq F_{X\,Y}(x, y) \leq 1$
- La funzione $F_{X\,Y}(x, y_0)$, comunque si sceglie il valore y_0 della variabile y, è monotona non decrescente della variabile x e continua da destra in questa variabile;
- La funzione $F_{X\,Y}(x_0, y)$, comunque si sceglie il valore x_0 della variabile x, è monotona non decrescente della variabile y e continua da destra in questa variabile;
- $F_{X\,Y}(-\infty, y) = P(X \leq -\infty, Y \leq y) = 0$
- $F_{X\,Y}(x, -\infty) = P(X \leq x, Y \leq -\infty) = 0$
- $F_{X\,Y}(-\infty, -\infty) = P(X \leq -\infty, Y \leq -\infty) = 0$

Variabili aleatorie

Sistemi di due variabili aleatorie

Proprietà della distribuzione di probabilità congiunta $F_{X\,Y}\,(x, y)$

- Le funzioni distribuzione marginale delle variabili aleatorie X e Y si ricavano dalla funzione distribuzione di probabilità congiunta $F_{X\,Y}\,(x, y)$ come segue
  - $F_Y\,(y) = F_{X\,Y}\,(+\infty, y)$
  - $F_X\,(x) = F_{X\,Y}\,(x, +\infty)$
- $\lim_{x\to\infty, y\to\infty} F_{X\,Y}\,(x, y) = P(X \leq \infty, Y \leq \infty) = 1$
- La probabilità dell'evento rettangolare $R \stackrel{\triangle}{=} \{x_1 < X \leq x_2,\ y_1 < Y \leq y_2,\}$ può essere calcolata mediante la relazione $P\,(R) = F_{X\,Y}\,(x_2, y_2) - F_{X\,Y}\,(x_2, y_1) - F_{X\,Y}\,(x_1, y_2) + F_{X\,Y}\,(x_1, y_1)$

Variabili aleatorie gaussiane: caratterizzazione marginale

Una variabile aleatoria $X_0 \in \mathcal{X} = \mathbb{R}$ si dice gaussiana (o normale) standard, $X_0 \sim \mathcal{N}(0,1)$, se:

$$f_{X_0}(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_0^2}{2}} \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

In questo caso

$$E[X_0] = \mu_{X_0} = 0 \quad \sigma^2_{X_0} = E[X_0^2] = 1$$

Consideriamo ora la variabile aleatoria $X = \sigma_X X_0 + \mu_X$ con $\sigma_X > 0$ e $\mu_X \in \mathbb{R}$. Utilizzando il teorema sulla trasformaizone di variabili aleatorie nel caso della funzione lineare $g(x) = \sigma_X x + \mu_X$, otteniamo:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_X^2}} \quad x \in \mathbb{R}$$

Variabili aleatorie gaussiane: caratterizzazione marginale

$\Longrightarrow$ $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ in quanto

$$E[X] = E[\sigma_X\, X_0 + \mu_X] = \sigma_X\, E[X_0] + \mu_X = 0 \cdot \sigma_X + \mu_X = \mu_X$$

$$\begin{aligned} VAR(X) &= E[(X - \mu_X)^2] = E[(\sigma_X\, X_0 + \mu_X - \mu_X)^2] \\ &= E[(\sigma_X\, X_0)^2] = \sigma_X^2\, E[X_0^2] = \sigma_X^2 \end{aligned}$$

La funzione $Q(x)$

Sia $X_0 \sim \mathcal{N}(0,1)$, né la sua CDF né la sua CCDF sono note in forma esplicita, poiché $e^{-\gamma x^2}$ non ammette primitive elementari. Definiamo

$$Q(x) \stackrel{\triangle}{=} P\left(X_0 > x\right) = 1 - F_{X_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$$

Quindi $F_{X_0}(x) = 1 - Q(x)$ e

$$P_{X_0}(x; \Delta x) = Q\left(x - \frac{\Delta x}{2}\right) - Q\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

Ovviamente, se $X \sim \mathcal{N}\left(\mu_X, \sigma_X^2\right)$, avremo $X = X_0\sigma_X + \mu_X$, per cui:

$$1 - F_X(x) = P\left(X > x\right) = P\left(X_0\sigma_X + \mu_X > x\right) = P\left(X_0 > \frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$$

$$= \int_{\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = Q\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$$

$$Q(x) \simeq \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} < e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x \to \infty$$

Alcune utili proprietà della funzione $Q(x)$

$$Q(-\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 \qquad Q(\infty) = 0$$

$$\frac{dQ(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \int_{x}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{d}{dx} \left[1 - \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right]$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} < 0 \ \forall x \implies Q(x) \text{ decrescente}$$

Alcune utili proprietà della funzione $Q(x)$

Vale la proprietà di simmetria $(x > 0)$

$$Q(-x) = \int_{-x}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \underbrace{\int_{-\infty}^{-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt}_{Q(x)} = 1 - Q(x)$$

Infatti, per la parità della funzione integranda

$$\int_{-\infty}^{-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{x}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Se $X \sim \mathcal{N}\left(\mu_X, \sigma_X^2\right)$ allora:

$$P\left(X \geq \eta\right) = P\left(\sigma_X X_0 + \mu_X > \eta\right)$$

$$= P\left(X_0 > \frac{\eta - \mu_X}{\sigma_X}\right) = Q\left(\frac{\eta - \mu_X}{\sigma_X}\right)$$

Sistemi di n variabili aleatorie e vettori aleatori

Nello studio di variabili aleatorie $n-$dimensionali si usa una notazione vettoriale

$$\underline{X} = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T$$

dove $[\cdot]^T$ indica l'operazione di trasposizione.

Per le PDF e le CDF congiunte si usa la notazione $F_{\underline{X}}(\underline{x})$ e $f_{\underline{X}}(\underline{x})$.

Il vettore valore medio $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ del vettore $\underline{X}$ è

$$\underline{\mu}_{\underline{X}} \stackrel{\triangle}{=} E[\underline{X}] = [\mu_{X_1}, \mu_{X_2}, \ldots, \mu_{X_n}]^T$$

cioè è il vettore colonna dei valori attesi delle n variabili aleatorie.

Sistemi di n variabili aleatorie e vettori aleatori

Si considera anche la correlazione e/o la covarianza tra tutte le coppie di variabili aleatorie estraibili dal vettore $\underline{X}$.

Le correlazioni tra tutte le coppie di variabili aleatorie sono raccolte nella matrice $\underline{\underline{R}}_{\underline{X}}$ di dimensioni $n \times n$ detta matrice di correlazione

$$\underline{\underline{R}}_{\underline{X}} \triangleq E\left[\underline{X}\,\underline{X}^T\right] = \begin{bmatrix} R_{X_1X_1} & R_{X_1X_2} & \dots & R_{X_1X_n} \\ R_{X_2X_1} & R_{X_2X_2} & \dots & R_{X_2X_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{X_nX_1} & R_{X_nX_2} & \dots & R_{X_nX_n} \end{bmatrix}$$

Questa matrice è simmetrica in quanto $E\left[X_iX_j\right] = E\left[X_jX_i\right]$, inoltre, i valori sulla diagonale sono i valori quadratici medi delle variabili aleatorie costituenti il sistema, in quanto $E\left[X_iX_i\right] = E\left[X_i^2\right]$.

Sistemi di n variabili aleatorie e vettori aleatori

La matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ del vettore $\underline{X}$ è definita come segue

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} \triangleq E\left[\left(\underline{X}-\underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\left(\underline{X}-\underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^{T}\right]=\begin{bmatrix} C_{X_1X_1} & C_{X_1X_2} & \cdots & C_{X_1X_n} \\ C_{X_2X_1} & C_{X_2X_2} & \cdots & C_{X_2X_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{X_nX_1} & C_{X_nX_2} & \cdots & C_{X_nX_n} \end{bmatrix}$$

Anche questa matrice è simmetrica e l'elemento i-esimo della diagonale principale $C_{X_iX_i}=E\left[\left(X_i-\mu_{X_i}\right)\left(X_i-\mu_{X_i}\right)\right]=\sigma^2_{X_i}$ è la varianza di X_i. Inoltre, possiamo scrivere

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}=\underline{\underline{R}}_{\underline{X}}-\underline{\mu}_{\underline{X}}\,\underline{\mu}^{T}_{\underline{X}}$$

Caratterizzazione sintetica dei vettori aleatori

In modo del tutto analogo al caso scalare, dove abbiamo visto che la coppia media-varianza (μ_X, σ_X^2) offre spesso importanti informazioni sul comportamento della variabile aleatoria X e al caso delle coppie in cui la cinquina $(\mu_X, \sigma_X^2, \mu_Y, \sigma_Y^2, COV(X,Y))$ offre analoghe informazioni sulla coppia (X,Y), se conosciamo il vettore delle medie $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ (o di correlazione $\underline{\underline{R}}_{\underline{X}}$) di un vettore aleatorio $\underline{X}$ abbiamo la caratterizzazione statistica sintetica di questo vettore aleatorio.

La matrice di covarianza è sempre definita non negativa

Una matrice $\underline{\underline{C}}$ è definita non negativa se, detto $\underline{q} \in \mathbb{R}^M$ un qualunque vettore $M \times 1$ risulta

$$\underline{q}^T \, \underline{\underline{C}} \, \underline{q} \geq 0.$$

Consideriamo un vettore aleatorio $M-$dimensionale $\underline{X}$ di media $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$. La quantità $\underline{q}^T \, \underline{X}$ è ovviamente una variabile aleatoria scalare con media

$$E[\underline{q}^T \, \underline{X}] = \underline{q}^T \, \underline{\mu}_{\underline{X}}.$$

La matrice di covarianza è sempre definita non negativa

Inoltre,

$$E[(\underline{q}^T\,\underline{X})^2] = E[(\underline{q}^T\,\underline{X})\,(\underline{q}^T\,\underline{X})] = E[(\underline{q}^T\,\underline{X})\,(\underline{q}^T\,\underline{X})^T]$$

$$= E[\underline{q}^T\,\underline{X}\,\underline{X}^T\,\underline{q}] = \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q}$$

Si noti che

$$\underline{q}^T\,\underline{X} = (\underline{q}^T\,\underline{X})^T = \underline{X}^T\,\underline{q}$$

in quanto $\underline{q}^T\,\underline{X}$ è uno scalare. Avremo allora la catena di disuguaglianze

$$0 \leq VAR(\underline{q}^T\,\underline{X}) = \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q} - E[\underline{q}^T\,\underline{X}] = \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q} - (\underline{q}^T\,\mu_{\underline{X}})^2$$

$$= \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q} - (\underline{q}^T\,\underline{\mu_{\underline{X}}})(q^T\,\underline{\mu_{\underline{X}}}) = \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q} - (\underline{q}^T\,\underline{\mu_{\underline{X}}})(q^T\,\underline{\mu_{\underline{X}}})^T$$

$$= \underline{q}^T\,E[\underline{X}\,\underline{X}^T]\,\underline{q} - \underline{q}^T\,\underline{\mu_{\underline{X}}}\underline{\mu_{\underline{X}}^T}\,q$$

La matrice di covarianza è sempre definita non negativa

$$= \underline{q}^T \left(E[\underline{X}\,\underline{X}^T] - \underline{\mu}_{\underline{X}} \underline{\mu}_{\underline{X}}^T \right) \underline{q}$$

$$= \underline{q}^T \underbrace{\left(E[\underline{X}\,\underline{X}^T] - \underline{\mu}_{\underline{X}} \underline{\mu}_{\underline{X}}^T \right)}_{\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}} \underline{q}$$

Quindi,

$$\underline{q}^T \, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} \, \underline{q} \geq 0 \quad \forall \, \underline{q} \in \mathbb{R}^M$$

e, pertanto, la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ risulta definita non negativa.
Nella precedente espressione si è sfruttato il fatto che

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = E\left[\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}} \right) \left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}} \right)^T \right] = E\left[\underline{X}\,\underline{X}^T \right] - \underline{\mu}_{\underline{X}} \underline{\mu}_{\underline{X}}^T$$

Variabili aleatorie congiuntamente gaussiane (vettori gaussiani)

Consideriamo il vettore $\underline{X} = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T$ costituito da n variabili aleatorie statisticamente indipendenti. La PDF congiunta $f_{\underline{X}}(\underline{x})$ del vettore $\underline{X}$ è data da

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$$

se, inoltre, le variabili aleatorie sono gaussiane si ha

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_{X_i}\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x_i-\mu_{X_i})^2}{2\,\sigma_{X_i}^2}} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \prod_{i=1}^{n} \sigma_{X_i}^2}}\, e^{-\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i-\mu_{X_i})^2}{2\,\sigma_{X_i}^2}}$$

Possiamo riscrivere questa PDF usando il vettore dei valori medi $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$. Questa, per l'indipendenza (e quindi per l'incorrelazione a due a due) delle n variabili aleatorie, è diagonale

Variabili aleatorie congiuntamente gaussiane (vettori gaussiani)

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} C_{X_1X_1} & C_{X_1X_2} & \dots & C_{X_1X_n} \\ C_{X_2X_1} & C_{X_2X_2} & \dots & C_{X_2X_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{X_nX_1} & C_{X_nX_2} & \dots & C_{X_nX_n} \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

(per l'indipendenza e quindi per l'incorrelazione)

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} \sigma^2_{X_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma^2_{X_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma^2_{X_n} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det\left(\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right) = \prod_{i=1}^{n} \sigma^2_{X_i}$$

Variabili aleatorie congiuntamente gaussiane (vettori gaussiani)

Quindi la PDF congiunta può essere scritta nella forma seguente:

$$f_{\underline{X}}\left(\underline{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^{n}\det\left(\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right)}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\underline{x}-\underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^{T}\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1}\left(\underline{x}-\underline{\mu}_{\underline{X}}\right)}$$

Un vettore è detto gaussiano, $\underline{X} \sim \mathcal{N}\left(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right)$, **anche se le componenti non sono indipendenti**, quando la sua PDF congiunta si può esprimere come sopra. In generale, quindi, la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ non è diagonale.

Equivalentemente, se n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ hanno una PDF congiunta come quella riportata sopra, sono dette congiuntamente gaussiane.

Proprietà dei vettori aleatori gaussiani

I vettori aleatori gaussiani hanno le seguenti proprietà

- Un vettore aleatorio gaussiano è completamente caratterizzato statisticamente dalla conoscenza del vettore delle medie e della matrice di covarianza, quindi nel caso di vettori gaussiani la caratterizzazione sintetica implica quella completa, in generale è vero il contrario.
- Una qualsiasi trasformazione lineare di un vettore gaussiano è ancora un vettore aleatorio gaussiano con opportuno vettore delle medie e opportuna matrice di covarianza.
- Se si effettua una trasformazione lineare di un vettore gaussiano è agevole valutare il vettore delle medie e la matrice di covarianza del vettore ottenuto. Considerando la proprietà di chiusura rispetto alle trasformazioni lineari, risulta, quindi, agevole ottenere una caratterizzazione statistica completa del vettore gaussiano in uscita. In generale, per vettori aleatori non gaussiani questo non è vero ed è agevole ottenere solo una caratterizzazione sintetica del vettore in uscita mentre la caratterizzazione completa spesso è enormemente complicata.

Proprietà dei vettori aleatori gaussiani

- Un qualsiasi sottoinsieme di variabili aleatorie congiuntamente gaussiane dà luogo ancora ad un vettore aleatorio gaussiano, con opportuno vettore delle medie e opportuna matrice di covarianza. In particolare, quindi, se si estrae una variabile aleatoria da un vettore gaussiano essa risulta gaussiana con opportuna media e opportuna varianza.
- La densità di probabilità di un qualsiasi sottoinsieme di variabili aleatorie estratte da un insieme di variabili aleatorie congiuntanente gaussiane, condizionata ad un qualsiasi sottoinsieme delle rimanenti, è ancora congiuntamente gaussiana con opportuno vettore delle medie condizionate e opportuna matrice di covarianza condizionata.

Proprietà dei vettori aleatori gaussiani

Consideriamo in particolare le trasformazioni lineari di vettori gaussiani. Abbiamo detto che se $\underline{X} \sim \mathcal{N}\left(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right)$ allora ogni trasformazione lineare di $\underline{X}$ dà luogo a un nuovo vettore gaussiano. Focalizziamoci prima su una semplice combinazione lineare di X_1 e X_2. Avremo che:

$$Z = a_1 X_1 + a_2 X_2 \implies \mu_Z = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2$$

$$\sigma_Z^2 = E[(Z - \mu_Z)^2] = E[(a_1 X_1 + a_2 X_2 - a_1 \mu_1 - a_2 \mu_2)^2]$$

$$= E\left\{[(a_1(X_1 - \mu_1) + a_2(X_2 - \mu_2)]^2\right\}$$

$$= E[a_1^2 (X_1 - \mu_1)^2 + a_2^2 (X_2 - \mu_2)^2 + 2a_1 a_2 (X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]$$

$$= a_1^2 \, \sigma_1^2 + a_2^2 \, \sigma_2^2 + 2a_1 \, a_2 \, \sigma_1 \, \sigma_2 \, \rho_{12}$$

$$Z \sim \mathcal{N}\left(\mu_Z, \sigma_Z^2\right)$$

Proprietà dei vettori aleatori gaussiani

Più in generale, se

$$\underbrace{\underline{Z}}_{m\times 1} = \underbrace{\underline{\underline{A}}}_{m\times n}\ \underbrace{\underline{X}}_{n\times 1} + \underbrace{\underline{b}}_{m\times 1}$$

allora $\underline{Z} \sim \mathcal{N}\left(\underline{\mu}_{\underline{Z}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}}\right)$ dove

$$\underbrace{\underline{\mu}_{\underline{Z}}}_{m\times 1} = \underbrace{\underline{\underline{A}}}_{m\times n}\ \underbrace{\underline{\mu}_{\underline{X}}}_{n\times 1} + \underbrace{\underline{b}}_{m\times 1}$$

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{Z}} = E\left[\left(\underline{Z} - \underline{\mu}_{\underline{Z}}\right)\left(\underline{Z} - \underline{\mu}_{\underline{Z}}\right)^T\right]$$

$$= E\left[\left(\underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b} - \underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} - \underline{b}\right)\left(\underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b} - \underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} - \underline{b}\right)^T\right]$$

$$= E\left[\underline{\underline{A}}\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T\ \underline{\underline{A}}^T\right]$$

$$= \underline{\underline{A}}\,E\left[\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T\right]\ \underline{\underline{A}}^T = \underline{\underline{A}}\ \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\ \underline{\underline{A}}^T$$

Proprietà dei vettori aleatori gaussiani

Quindi, se

$$\underbrace{\underline{Z}}_{m\times 1} = \underbrace{\underline{\underline{A}}}_{m\times n}\underbrace{\underline{X}}_{n\times 1} + \underbrace{\underline{b}}_{m\times 1}$$

allora $\underline{Z} \sim \mathcal{N}\left(\underline{\mu}_{\underline{Z}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}}\right)$ dove

$$\underbrace{\underline{\mu}_{\underline{Z}}}_{m\times 1} = \underbrace{\underline{\underline{A}}}_{m\times n}\underbrace{\underline{\mu}_{\underline{X}}}_{n\times 1} + \underbrace{\underline{b}}_{m\times 1}$$

$$\underbrace{\underline{\underline{C}}_{\underline{Z}}}_{m\times m} = \underbrace{\underline{\underline{A}}}_{m\times n}\underbrace{\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}}_{n\times n}\underbrace{\underline{\underline{A}}^{T}}_{n\times m}$$

Processi aleatori - Richiami sulle variabili aleatorie

Si consideri uno spazio di probabilità arbitrario $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ dove Ω è lo spazio campione, $\mathcal{S}$ è una σ-algebra di eventi di Ω e $P : \mathcal{S} \to [0, 1]$ è una legge di probabilità. Ricordiamo che una variabile aleatoria X è una funzione definita come segue:

$$X : \quad \omega \in \Omega \implies X(\omega) \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$$

La variabile aleatoria è discreta se tale è $\mathcal{X}$, continua se tale è $\mathcal{X}$.

Una coppia di variabili aleatorie è una applicazione

$$X, Y : \quad \omega \in \Omega \implies (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Processi aleatori - Richiami sulle variabili aleatorie

La variabile aleatoria X si dice completamente caratterizzata (statisticamente) se ne è nota la CDF $F_X(x)$ o - equivalentemente - la DF $p_X(x)$ o la PDF $f_X(x)$, nel caso discreto e continuo, rispettivamente.

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$$

$$p_X(x) = P(X = x) \quad \forall\, x \in \mathcal{X}$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Parallelamente, per la coppia (X, Y) si ha:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \, \partial y} F_{X,Y}(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y) \quad \forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$$

Processi aleatori - Richiami sulle variabili aleatorie

Una n-pla di variabili aleatorie è una ovvia generalizzazione del concetto di coppia di variabili aleatorie, cioè:

$$(X_1, X_2, \ldots, X_m) :$$

$$\omega \in \Omega \implies \underline{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_m(\omega)) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \ldots \times \mathcal{X}_m \subseteq \mathbb{R}^m$$

Un vettore aleatorio si ottiene, quindi, facilmente come

$$\underline{X}(\omega) = [X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_m(\omega)]^T \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \ldots \times \mathcal{X}_m \subseteq \mathbb{R}^m$$

Se gli alfabeti $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \ldots \times \mathcal{X}_m$ sono discreti, il vettore è discreto e si caratterizza mediante la DF congiunta:

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = p_{\underline{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_m = x_m)$$

$$\forall\, \underline{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_m]^T \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \ldots \times \mathcal{X}_m$$

Per alfabeti continui avremo

$$F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \ldots, X_m \leq x_m), \quad \forall\, \underline{x} \in \mathbb{R}^m$$

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{\partial^m F_{\underline{X}}(\underline{x})}{\partial x_1\, \partial x_2 \cdots \partial x_m}, \quad \forall\, \underline{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_m]^T \in \mathbb{R}^m$$

Processi aleatori - Legge di Bayes per i vettori aleatori

Consideriamo un vettore aleatorio discreto con pmf $p_{\underline{X}}(\underline{x})$. Sappiamo che dalla legge di Bayes risulta

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)$$

Posto $A = \{X_2 = x_2, X_3 = x_3, \ldots, X_m = x_m\}$ e $B = \{X_1 = x_1\}$, risulta

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_2 = x_2, X_3 = x_3, \ldots, X_m = x_m \mid X_1 = x_1)\, P(X_1 = x_1)$$

Quindi possiamo scrivere

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_3 = x_3, \ldots, X_m = x_m \mid X_1 = x_1 X_2 = x_2)$$
$$\times P(X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1)\, P(X_1 = x_1)$$

Iterando il ragionamento otteniamo la regola della catena

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 = x_1)\, P(X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1)$$
$$\times P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2) \cdots$$
$$\times P(X_m = x_m \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_{m-1} = x_{m-1})$$

Processi aleatori - Legge di Bayes per i vettori aleatori

Sinteticamente possiamo scrivere

$$p_{\underline{X}}\left(\underline{x}\right) = \prod_{i=1}^{n} p_{X_i|X_1,X_2,\ldots,X_{i-1}}\left(x_i \mid x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}\right)$$

dove si conviene che

$$p_{X_1|X_0}\left(x_1 \mid x_0\right) = p_{X_1}\left(x_1\right)$$

Analogamente per i vettori aleatori continui avremo

$$f_{\underline{X}}\left(\underline{x}\right) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i|X_1,X_2,\ldots,X_{i-1}}\left(x_i \mid x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}\right)$$

dove

$$f_{X_1|X_0}\left(x_1 \mid x_0\right) = f_{X_1}\left(x_1\right)$$

Processi aleatori a tempo discreto

Si definisce processo aleatorio tempo-discreto una applicazione che ad ogni elemento dello spazio campione fa corrispondere una successione:

$$X : \omega \in \Omega \rightarrow \{X(n, \omega)\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

dove $\mathbb{Z}$ denota l'insieme degli interi (insieme di tutti i numeri interi relativi, cioè positivi, negativi o zero).

Per un dato valore di ω, $X(n, \omega)$ è una realizzazione del processo aleatorio (a tempo discreto). Per ogni valore di $\omega \in \Omega$ il processo si realizza in una sequenza che assume valori in un certo intervallo (anche infinito).

Fissato l'istante di tempo $n = n_0$ e facendo variare $\omega \in \Omega$ otteniamo $X(n_0, \omega)$, che è una variabile aleatoria ("campionando verticalmente il processo", otteniamo che, al variare di ω, $X(n_0, \omega)$ assume diverse determinazioni, ciascuna di essa corrispondente ad un elemento dello spazio campione).

La variabile aleatoria $X(n_0, \omega)$ ha una sua PDF, che in generale dipende da n_0. Se la PDF non dipende dall'istante considerato n_0, il processo si dice stazionario del primo ordine.

Processi aleatori a tempo discreto

Un processo aleatorio si dice caratterizzato al primo ordine se ne è nota la PDF $f_{X(n)}(x;n)$ per ogni n. Se il processo è stazionario al primo ordine, cioè se $f_{X(n)}(x;n)$ non dipende da n, basta assegnare una unica PDF del primo ordine.

Un processo aleatorio si dice caratterizzato al secondo ordine se è nota la PDF congiunta

$$f_{X(n_1),X(n_2)}(x_1,x_2;n_1,n_2) \quad \forall\, n_1,n_2$$

Un processo aleatorio si dice stazionario al secondo ordine se, per qualsiasi intero h, abbiamo:

$$f_{X(n_1),X(n_2)}(x_1,x_2;n_1,n_2) = f_{X(n_1+h),X(n_2+h)}(x_1,x_2;n_1+h,n_2+h)$$

In altre parole, un processo stazionario al secondo ordine è tale che la caratterizzazione congiunta di due dei suoi campioni dipende solo dalla loro "distanza temporale" ma non dalla loro posizione. Quindi, la PDF congiunta è invariante rispetto a traslazioni "rigide" dei due punti, in anticipo o in ritardo. Ovviamente un processo stazionario al secondo ordine lo è anche al primo, ma non è vero il viceversa.

Caratterizzazione completa di un processo aleatorio

Un processo aleatorio $X(n)$ (notare che abbiamo omesso di indicare esplicitamente la dipendenza da ω in analogia con quanto fatto con le variabili aletaorie) si dice completamente caratterizzato (statisticamente) se, detto M un intero arbitrario e detti $n_1, n_2, \ldots, n_M$, M istanti di tempo arbitrari, il vettore aleatorio

$$\underline{X} = [X(n_1), X(n_2), \ldots, X(n_M)]^T$$

ha una densità di probabilità $f_{\underline{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_M; n_1, n_2, \ldots, n_M)$ nota.

Un processo aleatorio si dice stazionario in senso stretto di ordine M se la sua densità di probabilità di ordine M è invariante per traslazione, cioè:

$$f_{\underline{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_M; n_1, n_2, \ldots, n_M)$$
$$= f_{\underline{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_M; n_1 + h, n_2 + h, \ldots, n_M + h) \quad \forall\, h$$

Un processo stazionario di ordine M lo è anche di qualunque ordine $i \leq M$.

Caratterizzazione completa di un processo aleatorio

Un processo si dice "indipendente" o a campioni indipendenti se, comunque si sceglie un intero M, il vettore

$$\underline{X} = [X(n_1), X(n_2), \ldots, X(n_M)]^T$$

è costituito da variabili aleatorie indipendenti, cioè

$$f_{\underline{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_M; n_1, n_2, \ldots, n_M)$$

$$= f_{X(n_1),X(n_2),\ldots,X(n_M)}(x_1, x_2, \ldots, x_M; n_1, n_2, \ldots, n_M)$$

$$= \prod_{i=1}^{M} f_{X(n_i)}(x_i; n_i)$$

Caratterizzazione completa di un processo aleatorio

Si definisce processo ad ampiezza discreta o - per brevità - processo discreto, un processo aleatorio le cui realizzazioni siano sequenze di numeri (aleatori) che possono assumere valore in un alfabeto discreto.

Un caso di importanza notevole è quello di un processo indipendente binario, $X(n) \in \{-1, 1\}$ con $P(X(n) = -1) = P(X(n) = 1) = \frac{1}{2}$, anche detto processo di Bernoulli (le probabilità, in generale, possono anche essere p e $1 - p$, ovviamente).

Un ulteriore esempio lo si ha quando si considera un alfabeto quaternario, per esempio $X(n) \in \{-2, -1, 1, 2\}$ con livelli equiprobabili $P(X(n) = i) = \frac{1}{4}$, $\forall\, i \in \{-2, -1, 1, 2\}$.

Caratterizzazione di processi aleatori (a valori) discreti

Tutte le definizioni introdotte per i processi (a valori) continui si estendono ai processi (a valori) discreti, con la sola differenza che le densità di probabilità sono ora sostituite dalle DF.
Per esempio, un processo discreto si dice stazionario in senso stretto se, comunque si scelga un intero M e una $M-$pla di istanti $n_1, n_2, \ldots, n_M$ il vettore aleatorio $\underline{X} = [X(n_1), X(n_2), \ldots, X(n_M)]^T$ gode, per un h arbitrario, della proprietà:

$$P\left(X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2, \ldots, X(n_M) = x_M\right)$$

$$= P\left(X(n_1 + h) = x_1, X(n_2 + h) = x_2, \ldots, X(n_M + h) = x_M\right)$$

Ovviamente, la stazionarietà di ordine M implica quella di ogni ordine $i \leq M$. In particolare, un processo stazionario ha una DF marginale indipendente dal tempo.

Caratterizzazione di processi aleatori (a valori) discreti

Un processo discreto che sia stazionario e indipendente, ovviamente, $\forall\, n_1, n_2, \ldots, n_M$ e $\forall\, x_1, x_2, \ldots, x_M$, gode della proprietà:

$$P\left(X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2, \ldots, X(n_M) = x_M\right) = \prod_{i=1}^{M} P\left(X(n_i) = x_i\right)$$

$$= \prod_{i=1}^{M} p_X\left(x_i\right)$$

dove $p_X(x)$ è la DF marginale (ovviamente indipendente dal tempo).

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Focalizziamoci sui processi a tempo discreto, ma quanto verrà detto vale anche per i processi tempo continuo. Abbiamo visto che un processo $X(n)$ è stazionario del secondo ordine se

$$P\left(X(n)=x\right)=p_X(x) \quad \forall\, x$$

e

$$P\left(X(n_1)=x_1, X(n_2)=x_2\right)$$

$$=P\left(X(n_1+h)=x_1, X(n_2+h)=x_2\right) \quad \forall\, h$$

Ovviamente

$$E[X(n)]=\mu_X(n)=\sum_{x\in\mathcal{X}} x\, P\left(X(n)=x\right)=\sum_{x\in\mathcal{X}} x\, p_X\left(x\right)=\mu_X$$

non dipende da n.

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Inoltre, si noti che $\forall\ h$

$$E[X(n_1)X(n_2)] = \sum_{x_1 \in \mathcal{X}} \sum_{x_2 \in \mathcal{X}} x_1\, x_2\, P\left(X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2\right)$$

$$= E[X(n_1 + h)X(n_2 + h)]$$

$$= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}} \sum_{x_2 \in \mathcal{X}} x_1\, x_2\, P\left(X(n_1 + h) = x_1, X(n_2 + h) = x_2\right)$$

che significa che $E[X(n_1)X(n_2)]$ è funzione di $n_2 - n_1$, ma non separatamente di n_1 e n_2. In realtà considerando che (per la proprietà commutativa del prodotto) $E[X(n_1)X(n_2)] = E[X(n_2)X(n_1)]$ questa deve essere funzione di $\mid n_2 - n_1 \mid$.

Un processo, continuo o discreto, non necessariamente stazionario al secondo ordine, si dice stazionario in senso lato se:

- la sua media non dipende dal tempo;
- la sua autocorrelazione soddisfa la condizione

$$R_X(n_1, n_2) = E[X(n_1)X(n_2)] = R_X(n_2 - n_1)$$

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Sia $X(n)$ un processo SSL (vale anche nel caso continuo) e sia $\underline{X} = [X_1, X_2, \ldots, X_M]^T$ un vettore aleatorio M-dimensionale di campioni di $X(n)$ presi negli istanti $(n_1, n_2, \ldots, n_M)$. Ovviamente avremo che

$$\underline{\mu}_{\underline{X}} = (E[X_1], E[X_2], \ldots, E[X_M])^T$$

$$= (E[X(n_1)], E[X(n_2)], \ldots, E[X(n_M)])^T = \mu \cdot \underline{1}$$

$$= \mu\,[1 \;\; 1 \ldots 1]^T = [\mu \;\; \mu \ldots \mu]^T$$

dove μ è uno scalare e $\underline{1}$ è un vettore $M \times 1$ di tutti "1".

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Inoltre, avremo, per l'ipotesi di stazionarietà in senso lato, che:

$$E[X_i\, X_j] = E[X(n_i)\, X(n_j)] = E[X(n_j)\, X(n_i)] = f(\mid n_i - n_j \mid)$$

Infatti, dovendo essere le due medie uguali, la funzione$f(\cdot)$, che deve dipendere solo dalla differenza degli indici i e j, deve dipendere dal valore assoluto di essa. Inoltre, il valore quadratico medio

$$E[X_i\, X_i] = E[X_i^2] = f(\mid i - i \mid) = f(0)$$

e la varianza

$$VAR[X_i] = E[X_i^2] - E^2[X_i] = f(0) - \mu^2 = \sigma_X^2$$

non possono dipendere da i.

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Il coefficiente di correlazione

$$\rho_{i,j} = \frac{COV(X_i, X_j)}{\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}}$$

per l'ipotesi di stazionarietà in senso lato risulta pari a

$$\rho_{i,j} = \frac{E[X_i\, X_j] - \mu^2}{\sigma_X^2} = \frac{E[X(n_i)\, X(n_j)] - \mu^2}{\sigma_X^2} = \rho_{|n_i - n_j|} \qquad (\bullet)$$

In questo caso la matrice di covarianza assume la forma

$$\underline{\underline{C}}_X = \sigma_X^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho_{1,2} & \dots & \rho_{1,M} \\ \rho_{2,1} & 1 & \dots & \rho_{2,M} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{M,1} & \rho_{M,2} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

e, quindi, risulta simmetrica.

Processi aleatori stazionari in senso lato (SSL)

Inoltre, se il passo di campionamento del processo è costante, cioè $n_{i+1} - n_i$ è costante $\forall\, i$, la matrice $\underline{\underline{C}}_X$ diventa una matrice di Toeplitz.

Si osservi che la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_X$ risulta simmetrica anche se il vettore viene estratto da un processo non SSL, perché la media del prodotto di due variabili aleatorie non dipende dall'ordine in cui si considera il prodotto stesso. Certamente la struttura non sarà quella precedente in quanto, ad esempio, sulla diagonale principale potrebbero esserci quantità diverse potendo, la varianza, dipendere dal tempo.